

Manual tecnico para ajustar el archivo .env

Guia breve para personal tecnico del museo. Este documento explica que variables se pueden cambiar y que hace cada una.

1. Que es el archivo .env

El archivo `.env` contiene parametros de configuracion de la aplicacion. El tecnico puede modificarlo cuando sea necesario para ajustar el comportamiento de la balanza, la conexion serial o algunos tiempos de espera.

Importante: despues de cambiar el `.env` , se debe reiniciar la aplicacion para que los cambios se apliquen.

No cambiar por prueba y error: si no se conoce el efecto de una variable, modificar un solo valor por vez y anotar el cambio realizado.

2. Variables principales

Variable	Para que sirve	Valor actual recomendado
<code>SCALE_SERIAL_ENABLED</code>	Activa o desactiva la lectura de la balanza.	<code>true</code>
<code>SCALE_SERIAL_PORT</code>	Puerto serial de la balanza. Normalmente se deja en <code>auto</code> .	<code>auto</code>
<code>SCALE_SERIAL_BAUD_RATE</code>	Velocidad de comunicacion serial.	<code>9600</code>
<code>SCALE_SERIAL_DATA_BITS</code>	Bits de datos de la comunicacion.	<code>8</code>
<code>SCALE_SERIAL_STOP_BITS</code>	Bits de parada.	<code>1</code>
<code>SCALE_SERIAL_PARITY</code>	Paridad de la comunicacion.	<code>none</code>
<code>SCALE_SERIAL_POLL_INTERVAL_MS</code>	Tiempo entre consultas a la balanza en milisegundos.	<code>40</code>

Variable	Para que sirve	Valor actual recomendado
SCALE_SERIAL_REQUEST_COMMAND	Comando que envia la aplicacion a la balanza para pedir lectura.	\x05
SCALE_SERIAL_MIN_DELTA	Cambio minimo de peso para considerar que hay una lectura nueva.	0.5 kg
SCALE_SERIAL_WACK_WAIT_MS	Tiempo maximo de WACK continuo para mostrar <i>Espere...</i> cuando ya hay peso activo.	5000 ms
SCALE_SERIAL_IDLE_WACK_WAIT_MS	Tiempo maximo de WACK continuo para mostrar <i>Espere...</i> cuando la balanza esta en 0 kg.	1000 ms

3. Que hacer si la balanza responde lento

1. Revisar primero el cableado y el puerto USB/serial.
2. Confirmar que SCALE_SERIAL_PORT siga en auto o en el puerto correcto.
3. Si la lectura salta demasiado, no bajar de golpe SCALE_SERIAL_MIN_DELTA ; probar ajustes pequenos.
4. Si la interfaz muestra *Espere...* muy seguido, revisar los valores de WACK.

4. Reglas de espera

- Con la balanza en 0 kg , la app espera 1 segundo de WACK continuo antes de mostrar *Espere....*
- Con peso mayor a 0.5 kg , la app espera 5 segundos de WACK continuo antes de mostrar *Espere....*
- Mientras dura esa espera, la ultima lectura valida se mantiene en pantalla.

5. Procedimiento seguro para cambiar el .env

1. Cerrar la aplicacion si esta abierta.
2. Abrir el archivo `.env` desde la raiz del proyecto.
3. Modificar solo la variable necesaria.
4. Guardar el archivo.
5. Reiniciar la aplicacion completa.
6. Probar la balanza y observar el resultado durante unos segundos.

6. Valores de referencia rapidos

- **Lectura demasiado inestable:** subir `SCALE_SERIAL_MIN_DELTA` .
- **La app tarda en reaccionar:** revisar `SCALE_SERIAL_POLL_INTERVAL_MS` y la conexion fisica.
- **Muestra *Espere...* muy pronto en 0 kg:** subir `SCALE_SERIAL_IDLE_WACK_WAIT_MS` .
- **Muestra *Espere...* demasiado tarde con peso:** bajar `SCALE_SERIAL_WACK_WAIT_MS` con cuidado.

Recomendacion: si un cambio mejora algo pero rompe otra parte, volver al valor anterior antes de probar otro ajuste.

7. Soporte

Si la balanza deja de responder, anotar el valor cambiado, la hora y el comportamiento observado antes de tocar otra variable. Eso facilita el diagnostico tecnico.